Problem D. 奇与偶

给定长度为 k 的整数序列 $A = a_1, a_2, \cdots, a_k$，您需要将其分成若干个不为空的连续子数组，使得每个元素恰属于一个子数组。对于每个子数组，计算它的元素之和。设 p 表示和为奇数的子数组数量，q 表示和为偶数的子数组数量。

您需要回答关于这个序列的 m 次询问。每次询问可以表示为一个整数 r，您需要分别求出在满足 $p + q = r$ 的情况下，p 和 q 可能的最大值分别是多少。

因为序列 A 可能很长，我们将用游程编码（run-length encoding）的方式描述该序列。更正式地，给定 n 对整数 $(v_1, l_1), (v_2, l_2), \cdots, (v_n, l_n)$，序列 A 可以通过以下方式得出：从一个空序列开始，首先将 v_1 附加到序列末尾 l_1 次，然后将 v_2 附加到序列末尾 l_2 次，...，最后将 v_n 附加到序列末尾 l_n 次。下面对样例数据的解释可以提供一个例子。

Input

每个测试文件仅有一组测试数据。

第一行输入两个整数 n 和 m（$1 \le n, m \le 2 \times 10^5$），表示序列游程编码的长度，以及询问的数量。

对于接下来 n 行，第 i 行输入两个整数 v_i 和 l_i（$1 \le v_i, l_i \le 10^9$）。因此，序列 A 的长度就是 $k = \sum_{i=1}^{n} l_i$。保证对于所有 $1 \le i < n$ 有 $v_i \ne v_{i+1}$。

对于接下来 m 行，第 i 行输入一个整数 r_i（$1 \le r_i \le k$），表示第 i 次询问。

Output

每个询问输出一行两个由单个空格分隔的整数，表示在满足 $p + q = r$ 的情况下，p 和 q 可能的最大值分别是多少。

Example

standard input	standard output
3 6 5 3 2 2 7 1 1 2 3 4 5 6	0 1 2 2 2 1 4 2 4 3 4 2

Note

对于样例数据，$A = 5, 5, 5, 2, 2, 7$。

对于第二次询问，我们需要将序列分成 2 个连续子数组。

- 要最大化和为奇数的子数组数量，我们可以将 A 分成 $5, 5, 5 \,|\, 2, 2, 7$。两个子数组的和都是奇数，所以 p 可能的最大值是 2。
- 要最大化和为偶数的子数组数量，我们可以将 A 分成 $5, 5 \,|\, 5, 2, 2, 7$。两个子数组的和都是偶数，所以 q 可能的最大值是 2。

对于第五次询问，我们需要将序列分成 5 个连续子数组。

- 要最大化和为奇数的子数组数量，我们可以将 A 分成 $5 \,|\, 5 \,|\, 5 \,|\, 2, 2 \,|\, 7$，其中 4 个子数组的和是奇数，所以 p 可能的最大值是 4。
- 要最大化和为偶数的子数组数量，我们可以将 A 分成 $5, 5 \,|\, 5 \,|\, 2 \,|\, 2 \,|\, 7$，其中 3 个子数组的和是偶数，所以 q 可能的最大值是 3。